FIAP ON

GESTÃO DE PROJETOS

CUSTO / CRONOGRAMA

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Triângulo Escopo x Cronograma x Custos 7
Figura 2 – Impacto do aumento de escopo de um projeto 8
Figura 3 – Impacto ao se reduzir o prazo de um projeto 8
Figura 4 – Impacto ao se reduzir os custos de um projeto 9
Figura 5 – Processo “Planejar o gerenciamento dos custos” 11
Figura 6 – Processo “Estimar os custos” 14
Figura 7 – Exemplo de estimativa *bottom-up* 15
Figura 8 – Processo “Determinar o orçamento” 17
Figura 9 – Processo “Controlar os Custos” 19
Figura 10 – Regra de três para o exemplo de análise de valor agregado 20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento 10

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CUSTO / CRONOGRAMA 5
1.1 Custos e sua relação com cronograma e escopo 7
1.2 Gerenciamento de custos.....9
1.2.1 Planejar o gerenciamento dos custos 10
1.2.2 Estimar os custos 13
1.2.3 Determinar o orçamento.....16
1.2.4 Controlar os custos 18
1.3 Análise de valor agregado.....19
REFERÊNCIAS.....25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CUSTO / CRONOGRAMA

Como qualquer empreendimento, um projeto tem seu custo. Neste capítulo, você aprenderá a importância do planejamento financeiro e a calcular um orçamento que prove ou não sua viabilidade. Além disso, saberá como pode ser feito o controle de tais gastos, por meio da análise de valor agregado.

Antes de seguirmos, é importante entendermos um pouco a dinâmica de gestão de custos dentro de projetos. Assim como no escopo e nos prazos, a gestão de custos possui algumas particularidades de percepção e impactos nas equipes de um projeto.

A gestão de custos costuma ser segregada às esferas de liderança dentro de um projeto. Em muitos casos, nem nessas camadas acabam sendo realizadas, pois muitas empresas preferem deixar as questões de custos restritas a discussões dentro de gerências ou diretorias das áreas envolvidas, enquanto a atuação do gerente de projetos fica limitada ao escopo e cumprimento de prazos. Essa dicotomia é um erro, pois tira das mãos de especialistas, por exemplo, responsabilidades inerentes a estimativas realistas de custos dos componentes de um projeto.

Muitas vezes, o projeto acaba sendo orçado por um gerente de área, utilizando-se de aproximações que normalmente não refletem todos os componentes de custos de um projeto. Em outras situações, o enfoque busca procurar meios de apresentar um orçamento aceitável para que o projeto seja aprovado, em que ocorre o famoso “Vamos primeiro aprovar e depois damos um jeito...”.

Felizmente, esse tipo de comportamento vem sendo combatido dentro das organizações há algumas décadas. As empresas querem saber cada vez mais se um determinado projeto empreendido está financeiramente retornando de forma positiva.

Já para empresas cujo parte de sua expertise se encontra na habilidade em gerenciar projetos, como é o caso das consultorias, temos uma outra realidade. Não só o Gerente de Projetos tem responsabilidade em gerenciar custos, como também participa no processo de custeio e precificação dos projetos em fase de pré-venda, junto da área comercial da empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Isso mesmo! Mesmo as consultorias, especializadas em implantação de projetos, seja qual for a área de atuação, cansaram das velhas situações em que a área comercial fecha um contrato com precificações sufocadas por negociações agressivas e deixam a “batata quente” para as equipes de entrega que precisam operar verdadeiros milagres com um orçamento impossível de ser cumprido. E mais ainda, nessas consultorias, cabe ao Gerente de Projetos trabalhar o controle de custos para que a margem de lucro, o famoso Markup, seja cumprida e as metas comerciais do projeto sejam atendidas.

A essa altura você deve ter percebido como o custo pega forte em gestão de projetos e de que a velha história de que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano é a mais pura verdade. Afinal, tudo se trata de negócios, seja pelo lado do cliente, seja pelo lado da empresa implementadora do projeto.

Olhando sob a perspectiva das melhores práticas adotadas no mercado, encontramos, novamente, diferentes enfoques entre a 6ª e a 7ª edição do PMBOK®, como era de se esperar.

Na 6ª edição, há um capítulo específico (área de conhecimento) que aborda processos relacionados ao gerenciamento de custos do projeto. Nele, observamos uma visão mais prescritiva e diretiva no que diz respeito a orçamentação de projetos. Como no tema prazos, em custos, veremos uma receita, na forma de processos, para desenvolver e controlar o orçamento de um projeto. Portanto, a 6ª edição é extremamente valiosa para orientar iniciantes sobre gestão de custos.

A 7ª edição, por outro lado, pulveriza a questão de custos entre vários temas que variam desde sistemas de aferição de valor, domínios de desempenho do planejamento, entrega e medição até a seção modelos, métodos e artefatos.

Para discutirmos o tema custos, iremos adotar a 6ª edição como referência, pois assim tornamos o entendimento desta área de conhecimento mais dinâmico e compreensível.

Independentemente da versão do PMBOK®, quando juntamos temas de Escopo, Prazos e Custos, definimos uma estrutura de compromissos, a chamada “*Triple Constraint*”, muito conhecida entre os profissionais de gestão de projetos. Vejamos adiante como se comporta essa relação tão importante.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Custos e sua relação com cronograma e escopo

A gestão dos custos completa a trindade da gestão de projetos, afinal, devemos executar o projeto com o objetivo de terminá-lo no prazo (Cronograma), atendendo às expectativas do cliente (Escopo) e dentro do orçamento (Custos). Imagine Escopo, Cronograma e Custo como lados de um triângulo:

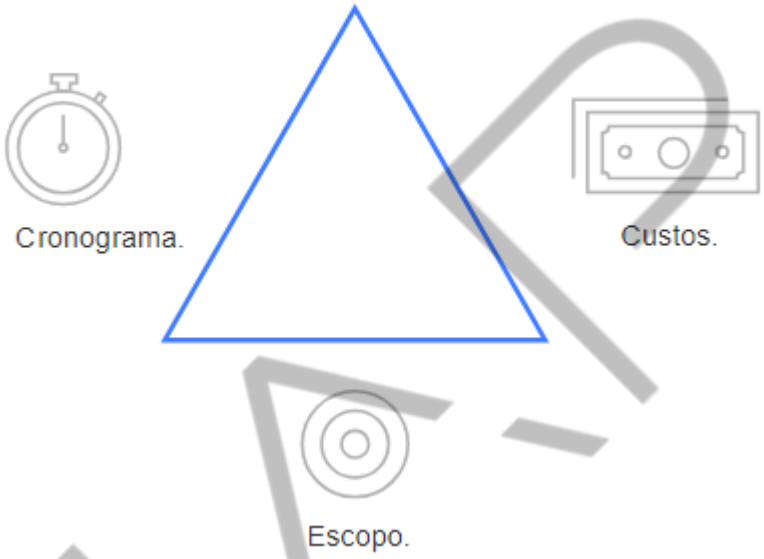

Figura 1 – Triângulo Escopo x Cronograma x Custos
Fonte: FIAP (2018)

Essa é a tal "*Triple Constraint*", ou a restrição tripla, na qual é impossível alterar qualquer uma dessas grandezas sem impactar as outras duas. Se, por exemplo, desejarmos aumentar o escopo do projeto (o que significa aumentar o número de requisitos e funcionalidades de seu produto), teremos, obrigatoriamente, que aumentar o cronograma e/ou custos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Custo / Cronograma

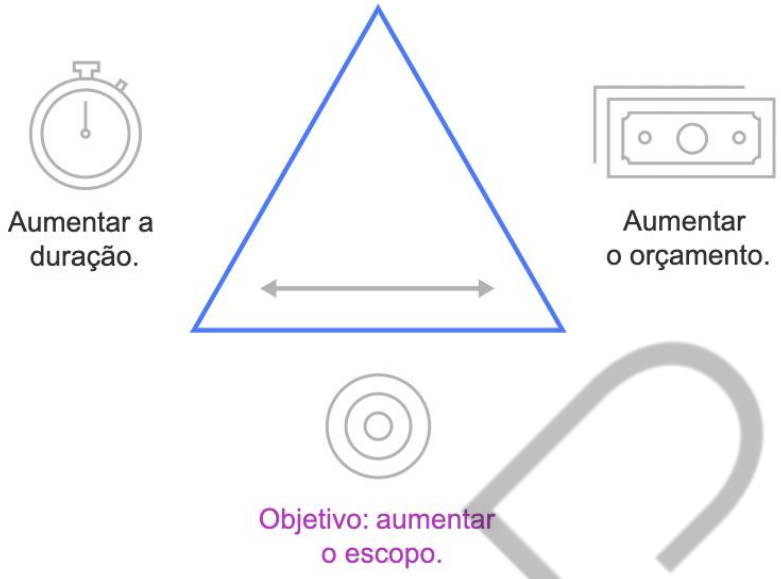

Figura 2 – Impacto do aumento de escopo de um projeto
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2018)

No entanto, se quisermos que o projeto acabe antes, reduzindo o prazo destinado a ele, teremos que aumentar os custos e/ou reduzir o escopo do projeto:

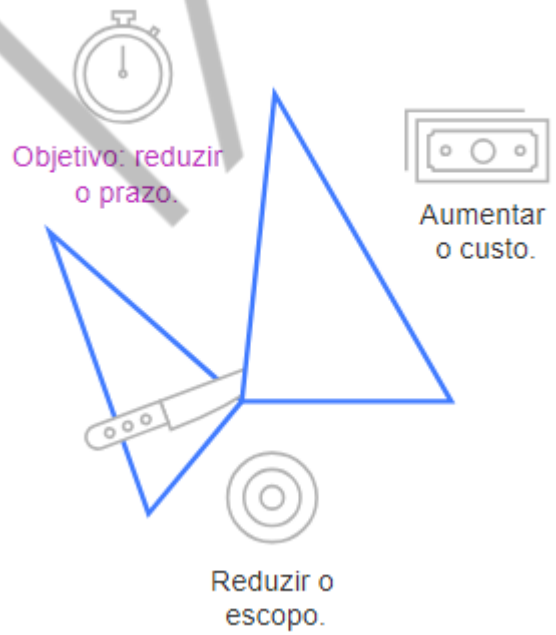

Figura 3 – Impacto ao se reduzir o prazo de um projeto
Fonte: FIAP (2018)

E, se a ideia for reduzir os custos, será necessário reduzir seu escopo e/ou aumentar o cronograma destinado a esse projeto:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

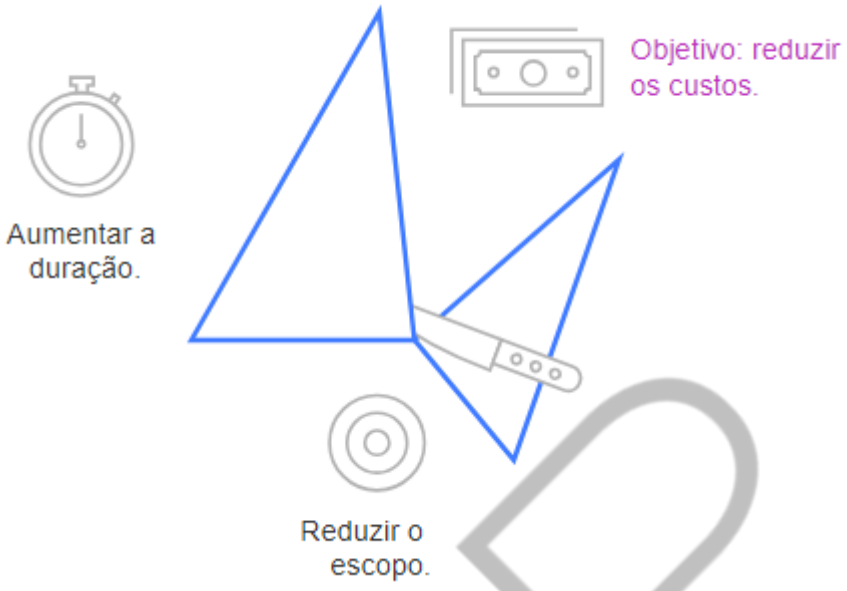

Figura 4 – Impacto ao se reduzir os custos de um projeto
Fonte: FIAP (2018)

Portanto, não existe a possibilidade de modificar qualquer uma das componentes da "*Triple Constraint*" sem impactar as demais.

Por esta razão, é tão importante termos precisão e clareza daquilo que deverá ser produzido, o cronograma de execução e o orçamento necessário. Porque uma vez aprovados, esses baselines do projeto serão cobrados, independentemente das incertezas que a gestão e a equipe de projeto estarão sujeitas.

1.2 Gerenciamento de custos

O gerenciamento de custos contém os processos necessários para planejar e estimar custos de cada atividade, gerando um orçamento. Além da estimativa de custos, o gerente de projetos é responsável por gerenciar os gastos do projeto para que esse termine dentro do orçamento aprovado. O "estouro" do orçamento pode exigir um financiamento extra, que nem sempre está disponível, e, mesmo que disponível, pode inviabilizar financeiramente o produto do projeto.

Segundo o PMBOK® (2017), são processos de gerenciamento de custos:

- **Planejar o gerenciamento dos custos:** definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Estimar os custos:** desenvolver uma aproximação dos recursos monetários necessários para terminar o trabalho do projeto.
- **Determinar o orçamento:** agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada.
- **Controlar os custos:** monitoramento do status do projeto para atualizar custos e gerenciar mudanças da linha de base dos custos.

Para que você se localize na estrutura da 6ª edição do PMBOK®, vamos resgatar a tabela na qual cruzamos Áreas de Conhecimento com Grupos de Processos. Porém, exatamente nesta área de conhecimento e veremos como esses processos se distribuem:

	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
Área de conhecimeto	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupos de processos de Execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupos de processos de encerramento
7. Gerenciamento dos custos do projeto		7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos	

Quadro 1 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento
Fonte: PMBOK® (2017)

1.2.1 Planejar o gerenciamento dos custos

Na elaboração do plano de gerenciamento de custos (saída desse processo), artefato que faz parte do plano de projeto, são formalizadas as políticas, os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

procedimentos e os documentos que serão usados para realizar o planejamento e o controle das despesas do projeto.

Figura 5 – Processo “Planejar o gerenciamento dos custos”
Fonte: PMBOK® (2017)

O plano de gerenciamento dos custos pode incluir:

- **Unidades de medida:** quais são as unidades utilizadas nas medições? Recursos humanos trabalharão em horas e serão pagos em reais? Todas essas definições facilitam e formalizam as conversões monetárias.
- **Nível de precisão:** estabelece se os custos reais e as estimativas de atividades são arredondados para cima ou para baixo, por exemplo, R$ 199,99 se torna R$ 200,00 ou R$ 199,00?
- **Nível de exatidão:** determina o nível de exatidão dos custos do projeto. O orçamento pode variar em qual faixa? Pode-se definir uma faixa de 10%,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ou seja, se estamos falando de um orçamento total de R$ 100 mil, o projeto poderá terminar com uma variação de R$ 10 mil para baixo (R$ 90 mil), ou para cima (R$ 110 mil).

Essa faixa de variação, por mais apertada que seja, deve existir, porque é impossível realizar um orçamento com 100% de exatidão. Muitas são as variáveis, desde índices de inflação, variação de preços na contratação de recursos físicos ou humanos, entre outras possibilidades.

- **Associações com procedimentos organizacionais:** temos um componente na EAP usado para a contabilidade de custos do projeto, chamado conta de controle. Cada uma dessas contas recebe um código único ou número(s) de conta(s) que se conecta(m) diretamente ao sistema de contabilidade da organização executora.
- **Limites de controle:** quais são os limites de controle ao se monitorar o desempenho dos custos do projeto? São determinadas aqui as margens de monitoramento antes que qualquer ação corretiva seja necessária e, caso os limites sejam ultrapassados, quais seriam as medidas.
- **Regras para medição do desempenho:** todas as regras aplicadas usando a Técnica de Gerenciamento do Valor Agregado (Earned Value Management ou EVM) são estabelecidas. Veremos a técnica adiante.

O plano de gerenciamento de custos é um importante instrumento de governança em um projeto, já que designa regras de como deve se dar o consumo das verbas de um projeto. No calor das pressões por prazos e cumprimentos de metas, a variável custo pode ser negligenciada. Por isso, é importante estabelecer, desde o início, procedimentos e regras que evitem descuidos em relação ao controle do orçamento disponível.

A 7ª edição limita-se a definir o que é o plano de gerenciamento de custos na seção modelos, métodos e artefatos, porém, sem descrever seu conteúdo, como acontece na 6ª edição. Ela prefere discutir os aspectos da gestão de custos dentro de um contexto sistêmico, relacionando o impacto de vários aspectos de um projeto com os custos e vice-versa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2 Estimar os custos

Neste processo, é realizada a estimativa dos recursos monetários para financiamento da execução do projeto. As mesmas técnicas para o levantamento de cronograma vistas anteriormente (análoga, paramétrica, três pontos, entre outras) podem ser usadas: primeiro, porque recursos humanos, costumeiramente, são pagos em valor/hora (e, se não for o caso, pode-se convertê-los para esse regime) e recursos materiais podem ter sido comprados em projetos anteriores, aplicando-se as estimativas análoga e paramétrica com facilidade. Devem ser contemplados:

- **Compensações de custo:** levando em consideração os riscos de um projeto (veremos riscos em um módulo de projeto futuro).
- **Análises *make-or-buy* (fazer-ou-comprar):** devo fazer o pacote de trabalho em casa ou posso comprá-lo pronto ou mesmo terceirizar sua manufatura? (Vide conteúdo de Aquisições).
- **Análises *buy-or-rent* (comprar-ou-alugar):** devo comprar um determinado equipamento ou posso simplesmente alugá-lo, fazendo assim um uso mais inteligente dos recursos?

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto: • Plano de gerenciamento dos custos. • Plano de gerenciamento da qualidade. • Linha de base do escopo. 2. Documentos do projeto: • Registro das lições aprendidas. • Cronograma do projeto. • Requisitos de recursos. • Registro dos riscos. 3. Fatores ambientais da empresa. 4. Ativos de processos organizacionais.	1. Opinião especializada. 2. Estimativa análoga. 3. Estimativa paramétrica. 4. Estimativa "*bottom-up*". 5. Estimativa de três pontos. 6. Análise de dados: • Análise de alternativas. • Análise de reservas. • Custo da qualidade. 7. Sistema de informações de gerenciamento de projetos. 8. Tomada de decisões: • Votação.	1. Estimativa de custos. 2. Base das estimativas. 3. Atualizações de documentos do projeto: • Registro de premissas. • Registro das lições aprendidas. • Registro dos riscos.

Figura 6 – Processo “Estimar os custos”
Fonte: PMBOK® (2017)

As estimativas de custo serão refinadas durante todo o projeto, tornando-se mais precisas conforme os detalhes se tornem mais conhecidos e as premissas de projeto forem sendo validadas.

Um projeto em fase conceitual geralmente se utiliza de uma Estimativa por Ordem de Magnitude (*Rough Order of Magnitude*): trata-se de uma estimativa realizada com base em informações pouco detalhadas. Pela falta de detalhes, a estimativa se torna imprecisa e pode variar de -25% a +75%, ou seja, um projeto

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

pode ser concluído tendo custado R$ 1.750.000,00, ainda que, inicialmente, tenha sido orçado em 1 milhão de reais.

Caso a estimativa análoga seja uma opção (para isso, um projeto similar deve ter sido concluído no passado), poderemos ter uma Estimativa Preliminar ou Análoga, que pode variar de -15% a +50%.

Conforme o projeto for planejado, os requisitos do produto levantados e as regras de negócio detalhadas, podemos realizar outras duas estimativas:

- **Estimativa de orçamentação:** para fins de obtenção de financiamento do projeto, variando de –10% a +25%.
- **Estimativa definitiva:** realizada posteriormente por meio de uma estimativa bottom-up, ou seja, de baixo para cima, estimando o custo de cada pacote de trabalho do projeto e, somando-se todos esses valores, podendo variar de -5% a +10%.

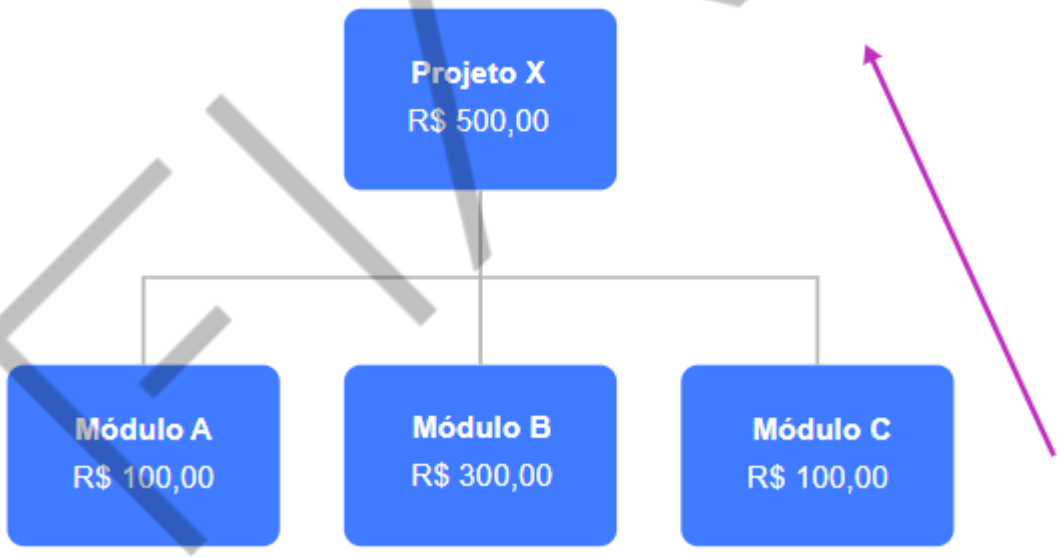

Figura 7 – Exemplo de estimativa *bottom-up*
Fonte: Elaborado pelo autor (2014), adaptado por FIAP (2018)

É interessante observar que se trata de uma faixa. Um gerente de projetos inexperiente (talvez em um cargo de coordenador ou líder) pode se indagar se seria vantajoso, na falta de detalhes, realizar uma estimativa grosseira. Solicitando um orçamento que leve em conta todos os riscos possíveis e imagináveis, com “gorduras” ou *buffers* extremamente generosos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em um exemplo hipotético, solicitar um orçamento de 2 milhões e terminar o projeto gastando apenas 1 milhão pode parecer, inicialmente, um feito a se vangloriar. Entretanto, provavelmente, será a razão da demissão do gerente de projetos. Porque essa soma pode ter sido fruto de algum financiamento em instituição financeira, custando milhares de reais em juros e correção monetária.

Mesmo que os recursos sejam próprios, esse milhão adicional poderia ter sido bem empregado em um investimento, gerando lucros para a organização, ou mesmo aplicado em outro projeto, que foi vetado em detrimento deste. Concluímos, assim, que errar a estimativa para mais ou menos nunca é uma boa notícia.

No que diz respeito a estimar, novamente a 7ª edição adota uma postura genérica, preferindo discutir métodos de estimativas na seção de domínios de desempenho do planejamento, mas mesmo lá você não irá encontrar muitos detalhes a respeito da forma de aplicação. Por exemplo, a menção a um determinado método tem uma breve descrição de seu propósito, cabendo ao interessado desenvolver uma pesquisa mais profunda em outras literaturas mais específicas.

1.2.3 Determinar o orçamento

Processo de agregação dos custos estimados das atividades do projeto ou de seus pacotes de trabalho, além de eventuais custos de aquisição de produtos ou serviços necessários durante o projeto, para se estabelecer uma linha de base dos custos a ser autorizada pelo patrocinador do projeto. Todo o desempenho dos custos do projeto, determinando se ele está acima ou abaixo do orçamento autorizado, será medido em relação à última linha de base aprovada.

Esta linha de base não inclui, entretanto, as chamadas reservas de contingência e de gerenciamento, que deverão ser analisadas e estabelecidas nesse processo.

- **Reservas de Contingência:** uma reserva financeira destinada às mudanças causadas por riscos identificados no planejamento do projeto que ocorrem durante sua execução (vide Riscos).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Reservas Gerenciais:** outra reserva financeira voltada às mudanças não planejadas no escopo e custos do projeto. Em geral, o uso dessa reserva é condicionado à aprovação do patrocinador.

Possuímos, portanto, três reservas financeiras em um projeto: reserva de projeto, reserva de contingência e reserva gerencial. A razão disso é bem clara: se o dinheiro estivesse concentrado em uma única reserva (ou poderíamos chamar de carteira?), seria completamente gasto sem critério ou controle.

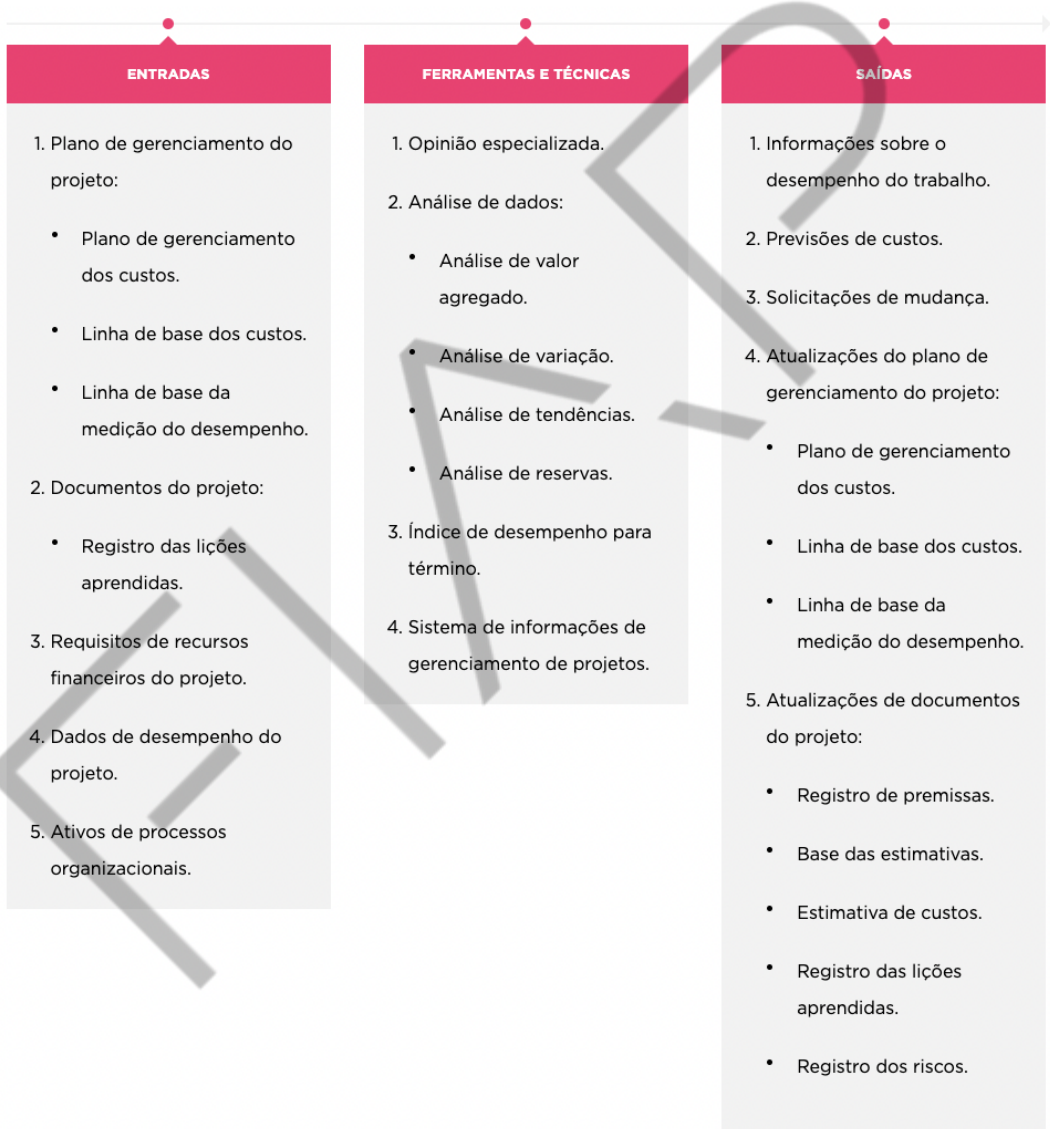

Figura 8 – Processo “Determinar o orçamento”
Fonte: PMBOK® (2017)

Orçamento e reservas de contingências são discutidos na 7ª edição nas seções de domínios de desempenho de planejamento e da incerteza de um projeto. É interessante observar que esta edição não desenvolve em detalhes como se forma o orçamento de um projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

É mencionada a relação da orçamentação com métodos de estimativas e a composição de um orçamento vinculado ao cronograma do projeto, permitindo ao gerente de projeto obter uma visão de dispêndios ao longo do projeto – o fluxo de caixa.

No domínio de desempenho da incerteza, consta uma orientação quanto a riscos e meios para garantir que reservas de custo e cronograma sejam utilizadas de forma eficaz para combater incertezas, porém mantendo compromissos de viabilidade e objetivos do projeto.

Para a 6ª edição, fica a dica de se manter a leitura atenta das áreas de conhecimento de gerenciamento de custos, cronograma e riscos, que possuem muitas inter-relações importantes, principalmente sobre contingenciamento.

1.2.4 Controlar os custos

Consiste em monitorar o progresso do projeto, registrando os custos reais, assim como qualquer aumento de orçamento aprovado por um controle integrado de mudanças (visto em integração). Neste caso, registra-se uma mudança feita na linha de base dos custos, que pode ter várias versões. São atividades do controle de custos:

- Tomar medidas que mantenham os excessos de custos não previstos dentro de limites aceitáveis.
- Monitorar o desempenho do trabalho em relação aos recursos financeiros gastos.
- Informar as partes interessadas sobre mudanças aprovadas e seus custos.
- Impedir que mudanças não aprovadas sejam indevidamente incluídas no escopo, fazendo uso dos recursos.
- Assegurar-se de que as solicitações de mudanças sejam feitas de forma oportuna.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto: • Plano de gerenciamento dos custos. • Linha de base dos custos. • Linha de base da medição do desempenho. 2. Documentos do projeto: • Registro das lições aprendidas. 3. Requisitos de recursos financeiros do projeto. 4. Dados de desempenho do projeto. 5. Ativos de processos organizacionais.	1. Opinião especializada. 2. Análise de dados: • Análise de valor agregado. • Análise de variação. • Análise de tendências. • Análise de reservas. 3. Índice de desempenho para término. 4. Sistema de informações de gerenciamento de projetos.	1. Informações sobre o desempenho do trabalho. 2. Previsões de custos. 3. Solicitações de mudança. 4. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto: • Plano de gerenciamento dos custos. • Linha de base dos custos. • Linha de base da medição do desempenho. 5. Atualizações de documentos do projeto: • Registro de premissas. • Base das estimativas. • Estimativa de custos. • Registro das lições aprendidas. • Registro dos riscos.

Figura 9 – Processo “Controlar os Custos”
Fonte: PMBOK® (2017)

1.3 Análise de valor agregado

Criada em 1967, sob o nome “Análise de Valor Agregado”, trata-se de uma forma simples e muito eficaz de medir desempenho em qualquer projeto. Tendo evoluído ao longo de décadas, ela utiliza uma métrica-padrão que ajuda a avaliar a magnitude das variações de escopo, sendo eficaz de identificar variações de prazos e custos separadamente. A técnica “converte tempo em dinheiro” utilizando-se de três valores:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Valor planejado (Planned Value ou PV):** é o valor planejado para ser gasto com o trabalho até a data usada como referência.
- **Custo real (Actual Cost ou AC):** é o valor gasto com o trabalho até a data usada como referência. Se a atividade estiver em andamento, ele deixa de ser zero, transformando-se em custo.
- **Valor agregado (Earned Value ou EV):** é o valor agregado ao projeto; quanto o trabalho realizado realmente rendeu.

Para ilustrar o que significam os três valores, um exemplo: um pedreiro tem como tarefa erguer um muro e, para essa atividade, foram estimadas 16 horas de duração, divididas em dois dias úteis de 8 horas cada. Se considerarmos (para efeito de exercício) uma remuneração de R$ 10 por hora, teremos um valor planejado de R$ 160 no total. Se imaginarmos que nosso pedreiro, ao final do primeiro dia, trabalhou não 8, mas 10 horas, concluindo apenas 40% do muro, teremos:

- **Valor planejado:** 8 horas planejadas x 10 reais/h = 80 reais.
- **Custo real:** 10 horas trabalhadas x 10 reais/h = 100 reais.
- **Valor agregado:** se 8 horas correspondem à metade de 16 horas, em um trabalho linear teríamos 50% da tarefa concluída, certo? Então, poderemos calcular com uma simples regra de três (Figura “Regra de três para o exemplo de análise de valor agregado”). É o valor agregado ao projeto, quanto o trabalho realizado realmente rendeu.

Figura 10 – Regra de três para o exemplo de análise de valor agregado
Fonte: Elaborado pelo autor (2014), adaptado por FIAP (2018)

- **Valor agregado:** 6,4 horas x 10 reais/h = 64 reais, ou seja, o trabalho “rendeu” ou “valeu” apenas 64 reais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

De acordo com as informações desse exemplo, é seguro afirmar que, se o andamento permanecer constante, a atividade custará mais caro (pois precisará de mais horas de atividade) e atrasará, considerando-se que a jornada de trabalho de 8 horas seja mantida. Como provar isso com números? Estes três valores podem gerar variações importantes utilizando algumas fórmulas matemáticas:

- **Variação de Custo (Cost Variance ou CV):** é a variação absoluta entre o progresso realizado (percentual evoluído) e o custo incorrido, ou seja, CV (Variação de Custo) = EV (Valor Agregado) – AC (Custo Real). Se o CV der um valor negativo, o custo está acima do planejado, ou seja, os gastos estiverem acima do orçamento, em caso de valor positivo, o custo estará abaixo do esperado.
- **Variação de Prazo (Schedule Variance ou SV):** é a variação absoluta entre o progresso realizado (percentual evoluído) e o progresso planejado. SV (Variação de Prazo) = EV (Valor Agregado) – PV (Valor Planejado). Se o SV der um valor negativo, a atividade estará atrasada, caso contrário, adiantada.

No exemplo em questão:

Variação de Custo

CV = EV – AC

CV = 64 – 100 = -36 ➔ Conclusão: acima do orçamento.

Variação de Prazo

SV = EV – PV

SV = 64 – 80 = -16 ➔ Conclusão: atrasado.

A maioria dos gerentes prefere trabalhar com índices e ferramentas (inclui-se o *Microsoft Project*) cujas fórmulas e análise são ligeiramente diferentes:

- **Índice de Desempenho de Custo (*Cost Performance Index* ou CPI):** em um Microsoft Project, Português Brasil, o índice é conhecido como IDC e sua fórmula é CPI = EV / AC. Caso o CPI seja igual a 1, o custo estará rigorosamente dentro do previsto na linha de base, ou seja, não estaremos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

um centavo a mais ou a menos. Se o índice for abaixo de 1, a atividade estará com o orçamento estourado e, acima de 1, gastando menos.

- **Índice de Desempenho de Prazo (*Schedule Performance Index* ou SPI):** em um Microsoft Project, Português Brasil, o índice é conhecido como IDA – Índice de Desempenho de Agendamento, cuja fórmula é SPI = EV / PV. Caso o SPI seja igual a 1, o prazo estará dentro da linha de base, ou seja, não estaremos nem adiantados, nem atrasados. Se o índice for abaixo de 1, a atividade estará atrasada e, acima de 1, adiantada.

Em nosso exemplo:

Índice de Desempenho de Custo

CPI = EV / AC

CPI = 64 / 100 = 0,64 => (CPI < 1) ➔ Conclusão: acima do orçamento.

Índice de Desempenho de Prazo

SPI = EV / PV

SPI = 64 / 80 = 0,8 => (SPI < 1) ➔ Conclusão: atrasado.

Com as variações ou índices, podemos concluir, ainda que o custo é mais preocupante do que o prazo, embora seja claro que ele terminará gastando mais e atrasado.

Considere a mesma premissa: o mesmo pedreiro remunerado a 10 reais/h, erguendo o mesmo muro, 16 horas de duração, divididas em dois dias úteis de 8 horas cada, PV da atividade = 160 reais.

Segundo Cenário

Nesta outra realidade alternativa, o pedreiro trabalhou apenas 6 horas no 1º dia, atingindo 40% da atividade:

PV = 80 reais (1º dia)

AC = 60 reais

EV = 40% de 160 reais => 64 reais

Índice de Desempenho de Custo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CPI = EV / AC

CPI = 64 / 60 = 1,06667 => (CPI > 1) ➔ Conclusão: abaixo do orçamento.

Índice de Desempenho de Prazo

SPI = EV / PV

SPI = 64 / 80 = 0,8 => (SPI < 1) ➔ Conclusão: atrasado.

Conclusão: o pedreiro trabalhou e foi ligeiramente mais produtivo que o esperado (64 contra 60). Sendo assim, se o andamento for o mesmo, gastaremos menos com mão de obra. Entretanto, por ter trabalhado 2 horas a menos do que o planejado, é certo que a tarefa irá atrasar, se a produtividade e a jornada de 8 horas forem mantidas.

Terceiro Cenário

Nesta dimensão paralela, nosso pedreiro trabalhou 7 horas, concluindo 70% da tarefa.

PV = 80 reais (1º dia)

AC = 70 reais

EV = 70% de 160 reais ➔ 112 reais

Índice de Desempenho de Custo

CPI = EV / AC

CPI = 112 / 70 = 1,6 ➔ (CPI > 1) ➔ Conclusão: abaixo do orçamento.

Índice de Desempenho de Prazo

SPI = EV / PV

SPI = 112 / 80 = 1,4 ➔ (SPI > 1) ➔ Conclusão: adiantado.

Conclusão: embora o pedreiro tenha trabalhado apenas 7 horas das 8 planejadas (analisando essa informação isoladamente, poderíamos concluir um atraso), ele foi extremamente produtivo, executando 70% do produto da atividade. Sendo assim, os índices são todos positivos — a atividade está adiantada e com um

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

custo menor, pois a tendência é que a tarefa seja concluída utilizando 10 das 16 horas estimadas e orçadas.

Como você pode ver, a análise de valor agregado é uma técnica simples para o monitoramento e o controle de cronograma e custo em um projeto. Só é necessário um pouco de prática!

Tanto a 6ª edição quanto a 7ª edição discutem a análise de valor agregado com certo destaque. Porém, nossa balança pende novamente para a 6ª edição, pois a descrição da técnica se encontra, de forma concentrada, na área de conhecimento de gerenciamento de custos. Portanto, em um único capítulo, facilitando a compreensão do método.

Já a 7ª edição, apesar de concentrar o entendimento da técnica na seção de domínios de desempenho da medição, muitos aspectos dela estão distribuídos em outras seções, por exemplo, modelos, métodos e artefatos mais utilizados. Para os iniciantes em gestão de projetos, essa situação pode gerar confusões e dificuldades no entendimento.

Independentemente da versão do PMBOK®, para o tema controle de custos, fica uma mensagem importante: lisura e transparência são fundamentais, porque recursos financeiros são sempre um tema sensível em gerenciamento de projetos e acompanhados de perto. Descuidos, negligências e ou comportamentos questionáveis podem levar a manchas irreparáveis na confiança dos profissionais envolvidos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HELDMAN, K. **Gerência de Projetos**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. **Gestão de Projetos**: uma abordagem global. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®).** 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®).** 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com